Colle n° 2
Séries numériques et suites de fonctions 1 h

Nom : _____

Question de cours. Quel est le lien entre convergence absolue d'une série numérique et convergence ? Le démontrer dans le cas d'une série à termes réels. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice n° 1. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$, on pose

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

1. Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$,
$$0 \leq f_n(x) \leq e^x.$$
3. Soit a un réel strictement positif. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0, a]$.
4. Calculer
$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x$$
de deux façons distinctes.
5. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$?

Exercice n° 2. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f. Montrer que f est polynomiale.

Colle n° 2
Séries numériques et suites de fonctions 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer la propriété d'intégration sur un segment d'une suite de fonctions.

Exercice n° 1. Soit α un réel strictement positif. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose

$$f_n : x \longmapsto x\, n^\alpha\, e^{-nx}.$$

1. Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $\mathbb{R}^+$.
2. Pour quelles valeurs de α la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?

Exercice n° 2. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{\cos(\ln n)}{n} \qquad (n \geq 1).$$

Indication : on pourra écrire

$$u_n = \left(u_n - \int_n^{n+1} \frac{\cos(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t\right) + \int_n^{n+1} \frac{\cos(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Colle n° 2
Séries numériques et suites de fonctions 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer le théorème de la classe $\mathcal{C}^1$ pour une suite de fonctions. Donner un contre-exemple au théorème dans le cas où une hypothèse est manquante.

Exercice n° 1. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x, on pose

$$f_n(x) = \frac{n^3 x}{n^4 + x^4}.$$

1. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction à préciser.
2. Étudier la convergence uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur tout segment $[-a, a]$, où a est un réel strictement positif.

Exercice n° 2. Soit θ un réel. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{\cos(n\theta)}{n} \qquad (n \geq 1).$$

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*
Énoncé attendu. Une série **absolument convergente** — une série $\sum u_n$ telle que $\sum |u_n|$ converge — est convergente. L'implication ne vaut que dans ce sens.
Preuve. Posons $v_n = u_n + |u_n|$. De $-|u_n| \leq u_n \leq |u_n|$ on tire

$$0 \leq v_n \leq 2\,|u_n|.$$

$\sum v_n$ est donc une série **à termes positifs**, majorée terme à terme par celui d'une série convergente : elle converge, par comparaison. Et comme

$$u_n = v_n - |u_n|,$$

$\sum u_n$ est la différence de deux séries convergentes : elle converge.
Ce qui fait marcher la preuve : on se ramène à des séries à termes positifs, dont les sommes partielles sont croissantes, donc convergentes dès qu'elles sont majorées. C'est le seul cas où une majoration donne une conclusion.
(Variante : les parties positive et négative, $u_n^+ = \max(u_n, 0)$ et $u_n^- = \max(-u_n, 0)$, vérifient $0 \leq u_n^\pm \leq |u_n|$ et $u_n = u_n^+ - u_n^-$. Pour une suite complexe, on applique le cas réel à $\Re(u_n)$ et $\Im(u_n)$, tous deux majorés en module par $|u_n|$.)
La réciproque est fausse. $\displaystyle\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge par le critère spécial des séries alternées, alors que $\sum \frac{1}{n}$ diverge : la série est **semi-convergente**.
Attention au sens de la majoration. $|u_n| \leq w_n$ avec $\sum w_n$ *divergente* ne dit rien du tout. C'est le cas de $\displaystyle\sum \frac{\cos(\ln n)}{n}$, où $\left|\frac{\cos(\ln n)}{n}\right| \leq \frac{1}{n}$ ne permet aucune conclusion : la série diverge, et il faut passer par la somme partielle pour le voir.

Exercice n° 1. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$, on pose

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

1. Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$,

$$0 \leq f_n(x) \leq e^x.$$

3. Soit a un réel strictement positif. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0, a]$.
4. Calculer

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x$$

de deux façons distinctes.
5. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$?

1. Pour tout entier $n \geq 1$, $f_n(0) = 1 = e^0$. Soit x un réel strictement positif. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$f_n(x) = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)\right) = \exp\left(x\,\frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}}\right),$$

et $\frac{x}{n} \to 0$ avec $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$: l'argument de l'exponentielle tend vers x. Par continuité de l'exponentielle :

$$\boxed{(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \text{ converge simplement vers } \exp \text{ sur } [0, +\infty[\,.}$$

2. Soient n un entier ≥ 1 et x un réel positif. La positivité est claire. Par concavité du logarithme (courbe sous la tangente au point d'abscisse 1),

$$\forall u \in\,]-1, +\infty[, \qquad \ln(1+u) \leq u.$$

Avec $u = \frac{x}{n}$, qui appartient bien à $]-1, +\infty[$:

$$\ln\left(f_n(x)\right) = n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \leq n \times \frac{x}{n} = x,$$

d'où, par croissance de l'exponentielle, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in [0, +\infty[,\ 0 \leq f_n(x) \leq e^x$.
3. Soit a un réel strictement positif. Pour tout entier $n \geq 1$, posons $\Delta_n = \exp - f_n$, dérivable sur $[0, +\infty[$:

$$\forall x \in [0, +\infty[, \qquad \Delta_n'(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n-1}.$$

Pour tout réel $x \geq 0$, $1 \leq 1 + \frac{x}{n}$, donc élever à un exposant plus grand augmente :

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n-1} \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq e^x$$

par la question 2. Donc $\Delta_n' \geq 0$: Δ_n est **croissante** sur $[0, +\infty[$, et positive par la question 2, si bien que $|f_n - \exp| = \Delta_n$. Son maximum sur $[0, a]$ est atteint en a :

$$\|f_n - \exp\|_{\infty,[0,a]} = \Delta_n(a) = e^a - \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

par la question 1. D'où $\boxed{\text{convergence uniforme sur } [0, a]}$.

4. **Par la convergence uniforme.** Les fonctions f_n sont continues sur le segment $[0,1]$ et la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ y converge uniformément vers exp (question 3 appliquée à $a=1$), donc on intervertit limite et intégrale :

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \exp(x)\,\mathrm{d}x = e-1.$$

Par un calcul direct. Pour tout entier $n\geq 1$, la fonction $x\mapsto \frac{n}{n+1}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n+1}$ est une primitive de f_n sur $[0,1]$, donc

$$\int_0^1 \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \mathrm{d}x = \left[\frac{n}{n+1}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{n+1}\right]_0^1 = \frac{n}{n+1}\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-1\right).$$

Or $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right) \to e$ (question 1 appliquée à $x=1$) et $\frac{n}{n+1}\to 1$, donc la limite vaut $\boxed{e-1}$.

5. Cette fois on regarde ce qui se passe **en** $+\infty$, à n fixé. Soit n un entier ≥ 1. La fonction f_n est polynomiale de degré n et de coefficient dominant $\frac{1}{n^n}$, donc

$$f_n(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{x^n}{n^n} \qquad \text{et} \qquad x^n \underset{x\to+\infty}{=} o\left(e^x\right),$$

d'où $\Delta_n(x) = e^x - f_n(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} e^x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$: aucune des fonctions Δ_n n'est bornée sur $[0,+\infty[$.
Or si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ convergeait uniformément vers exp sur $[0,+\infty[$, il existerait un entier $n\geq 1$ tel que $\forall x\in[0,+\infty[,\ |f_n(x)-e^x|\leq 1$, et Δ_n serait bornée. D'où

$$\boxed{\text{pas de convergence uniforme sur } [0,+\infty[\,.}$$

La convergence uniforme sur tout segment $[0,a]$ (question 3) est le maximum que l'on puisse obtenir.

Exercice n° 2. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f. Montrer que f est polynomiale.
Le résultat n'a rien d'évident : une limite simple de polynômes n'est en général pas polynomiale — $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}\to e^x$ en est un exemple. C'est donc l'uniformité, et le fait qu'elle ait lieu sur $\mathbb{R}$ **tout entier**, qui vont tout faire.
L'outil : un polynôme borné sur $\mathbb{R}$ est constant. Si P est de degré $d\geq 1$, de coefficient dominant $a_d\neq 0$, alors $P(x)\sim a_d x^d$ en $+\infty$, donc $|P(x)|\to+\infty$: P n'est pas borné. Par contraposée, un polynôme borné sur $\mathbb{R}$ est de degré ≤ 0, c'est-à-dire constant.
Étape 1 : à partir d'un rang, les f_n ne diffèrent que d'une constante. La convergence uniforme donne un rang N tel que

$$\forall n\geq N,\qquad \|f_n-f\|_{\infty,\mathbb{R}}\leq\frac{1}{2}.$$

Alors, pour $n\geq N$ et pour tout $x\in\mathbb{R}$, l'inégalité triangulaire donne

$$|f_n(x)-f_N(x)|\leq|f_n(x)-f(x)|+|f(x)-f_N(x)|\leq\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

La fonction f_n-f_N est donc **polynomiale et bornée sur** $\mathbb{R}$: elle est constante. Autrement dit, il existe un réel C_n tel que

$$\forall n\geq N,\qquad f_n=f_N+C_n.$$

Noter que la constante dépend de n : chaque f_n a la sienne.
Étape 2 : la suite (C_n) converge. C'est ici qu'il faut être précis — savoir que $|C_n|\leq 1$ ne suffit pas, une suite bornée n'ayant aucune raison de converger. On **évalue en un point**, disons 0 :

$$C_n=f_n(0)-f_N(0).$$

Or la convergence uniforme entraîne la convergence simple, donc $f_n(0)\to f(0)$. La suite (C_n) converge donc, vers le réel

$$C=f(0)-f_N(0).$$

Étape 3 : passage à la limite. Soit $x\in\mathbb{R}$ fixé. La suite numérique $(f_n(x))_n$ a deux limites :

- $f_n(x)\to f(x)$, par convergence simple ;
- $f_n(x)=f_N(x)+C_n\to f_N(x)+C$, par l'étape 2, $f_N(x)$ étant un réel fixé.

Par unicité de la limite d'une suite réelle, $f(x)=f_N(x)+C$. Ceci valant pour tout x :

$$\boxed{f=f_N+C \text{ est polynomiale}}$$

et son degré est celui de f_N (dès que f_N n'est pas constante).
Où sert l'hypothèse « sur $\mathbb{R}$ ». Sur un segment, le résultat est faux : le théorème de Weierstrass affirme que toute fonction continue sur $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de polynômes. C'est la *taille* de $\mathbb{R}$ qui force le polynôme borné à être constant.
Une conséquence. $f_n(x)=\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$ est polynomiale et converge vers exp, qui ne l'est pas. Comme un polynôme borné sur $[0,+\infty[$ est encore constant (le même argument en $+\infty$), la démonstration ci-dessus vaut aussi sur cet intervalle : la convergence ne peut donc pas y être uniforme. C'est une seconde preuve de la dernière question de l'exercice sur $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$, sans aucun calcul d'équivalent.

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*
Énoncé. Soit (f_n) une suite de fonctions **continues** sur un segment $[a,b]$. Si (f_n) converge **uniformément** sur $[a,b]$ vers f, alors

$$\lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b\lim_{n\to+\infty}f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Preuve. f est continue sur $[a,b]$, comme limite uniforme de fonctions continues : les deux intégrales ont donc un sens. Par linéarité puis inégalité triangulaire,

$$\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|=\left|\int_a^b(f_n-f)\right|\le\int_a^b|f_n-f|\le(b-a)\,\|f_n-f\|_\infty,$$

puisque $|f_n(x)-f(x)|\le\|f_n-f\|_\infty$ pour tout $x\in[a,b]$. Le majorant tend vers 0 par hypothèse, donc la différence des intégrales aussi.
C'est là que sert le segment : la majoration fait apparaître sa longueur $b-a$. Sur un intervalle non borné, elle ne dit plus rien.
L'hypothèse qui manque : la convergence uniforme. Sur $[0,1]$, posons $f_n(x)=n^2x^n(1-x)$. Chaque f_n est continue, et pour x fixé dans $[0,1]$, $f_n(x)\to0$ par croissances comparées (x^n l'emporte sur n^2 dès que $x<1$, et $f_n(1)=0$). Pourtant

$$\int_0^1 f_n=n^2\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{n^2}{(n+1)(n+2)}\xrightarrow[n\to+\infty]{}1\neq\int_0^1 0=0.$$

La contraposée est l'usage courant. Ce calcul prouve du même coup que (f_n) **ne converge pas uniformément** vers 0 sur $[0,1]$: si c'était le cas, les intégrales convergeraient vers 0.

Exercice n° 1. Soit α un réel strictement positif. Pour tout entier $n\ge1$, on pose

$$f_n:x\longmapsto x\,n^\alpha\,e^{-nx}.$$

1. Étudier la convergence simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $\mathbb{R}^+$.
2. Pour quelles valeurs de α la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?

1. Pour tout entier $n\ge1$, $f_n(0)=0$. Soit x un réel strictement positif, et posons $q=e^{-x}$, de sorte que $q\in\,]0,1[$. Pour tout entier $n\ge1$,

$$f_n(x)=x\,n^\alpha q^n\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$$

car $n^\alpha q^n\to0$ dès que $|q|<1$ (une puissance l'emporte sur une exponentielle de raison <1). D'où $\boxed{(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}\text{ converge simplement vers }0\text{ sur }\mathbb{R}^+}$.

2. La convergence simple étant acquise, tout se joue sur $\|f_n\|_{\infty,\mathbb{R}^+}$, que l'on calcule par une étude de variations. Soit n un entier ≥1. La fonction f_n est positive et dérivable sur $\mathbb{R}^+$, avec

$$\forall x\in\mathbb{R}^+,\qquad f_n'(x)=n^\alpha e^{-nx}\,(1-nx).$$

Le facteur $1-nx$ donne le signe : f_n croît sur $\left[0,\frac1n\right]$ puis décroît sur $\left[\frac1n,+\infty\right[$. Le maximum est donc atteint en $\frac1n$:

$$\|f_n\|_{\infty,\mathbb{R}^+}=\sup_{x\in\mathbb{R}^+}|f_n(x)|=f_n\left(\frac1n\right)=\frac{n^\alpha}{n\,e}=\frac{n^{\alpha-1}}{e}.$$

Or $n^{\alpha-1}\to0$ si et seulement si $\alpha-1<0$ (la suite vaut constamment 1 si $\alpha=1$, et tend vers $+\infty$ si $\alpha>1$). D'où

$$\boxed{(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}\text{ converge uniformément vers }0\text{ sur }\mathbb{R}^+\iff\alpha<1\,.}$$

Pour $\alpha\ge1$ la bosse de f_n ne s'aplatit pas : elle se déplace vers 0 en gardant une hauteur au moins égale à $\frac1e$.

Exercice n° 2. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n=\frac{\cos(\ln n)}{n}\qquad(n\ge1).$$

Indication : on pourra écrire

$$u_n=\left(u_n-\int_n^{n+1}\frac{\cos(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t\right)+\int_n^{n+1}\frac{\cos(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Aucun outil du cours ne mord. $|u_n|\le\frac1n\to0$, donc pas de divergence grossière ; mais cette majoration se fait par le terme d'une série *divergente* et ne dit rien. La comparaison à une série de Riemann réclame un signe constant, que u_n n'a pas. Et le critère spécial demanderait $u_n=(-1)^n a_n$: or le signe de $\cos(\ln n)$ ne vaut pas $(-1)^n$, il est constant sur des plages de plus en plus longues, et non une alternance.
L'idée : comparer la somme partielle à une intégrale. Posons

$$f:t\longmapsto\frac{\cos(\ln t)}{t}\quad\text{sur }[1,+\infty[,\qquad S_N=\sum_{n=1}^N u_n,\qquad I_N=\int_1^N f(t)\,\mathrm{d}t,$$

de sorte que $u_n = f(n)$. L'indication, sommée, revient à écrire

$$S_N = \underbrace{(S_N - I_N)}_{\text{converge}} + \underbrace{I_N}_{\text{diverge}}.$$

Aucun des deux termes ne s'étudie par comparaison de séries : le premier se majore par le **théorème des accroissements finis**, le second se calcule exactement.
Étape 1 : $(S_N - I_N)$ **converge.** f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, +\infty[$ et

$$f'(t) = \frac{-\sin(\ln t) - \cos(\ln t)}{t^2}, \qquad \text{donc} \qquad |f'(t)| \leq \frac{2}{t^2}.$$

On pose, comme dans l'indication,

$$d_n = u_n - \int_n^{n+1} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_n^{n+1} (f(n) - f(t))\,\mathrm{d}t.$$

Pour $t \in [n, n+1]$, le théorème des accroissements finis donne un c entre n et t tel que $f(t) - f(n) = (t-n)\,f'(c)$, d'où

$$|f(n) - f(t)| \leq (t-n) \sup_{[n,n+1]} |f'| \leq \frac{2}{n^2}, \qquad \text{puis} \qquad |d_n| \leq \frac{2}{n^2}.$$

C'est là que tout se joue : **la dérivée est en $\frac{1}{t^2}$ alors que le terme est en $\frac{1}{t}$.** La série $\sum d_n$ est donc absolument convergente, par comparaison à la série de Riemann d'exposant 2. Or les intégrales se recollent bout à bout :

$$\sum_{n=1}^{N-1} d_n = \sum_{n=1}^{N-1} u_n - \int_1^N f(t)\,\mathrm{d}t = S_{N-1} - I_N.$$

Donc $(S_{N-1} - I_N)$ converge, et $(S_N - I_N)$ aussi puisque $u_N \to 0$.
Étape 2 : I_N **n'a pas de limite.** Le changement de variable $u = \ln t$, $\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}t}{t}$, fait disparaître le dénominateur :

$$I_N = \int_1^N \frac{\cos(\ln t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\ln N} \cos u\,\mathrm{d}u = \sin(\ln N).$$

Il reste à voir que $(\sin(\ln N))$ **n'a pas de limite**. Une suite convergente ayant toutes ses sous-suites convergentes, il suffit d'en trouver une qui diverge : on prend $N = 2^k$, qui transforme le logarithme en multiple entier. En posant $\theta = \ln 2$:

$$\sin\left(\ln 2^k\right) = \sin(k\theta).$$

Supposons $\sin(k\theta) \to \ell$. Les formules de somme donnent, pour tout $k \geq 1$,

$$\sin\big((k+1)\theta\big) + \sin\big((k-1)\theta\big) = 2\sin(k\theta)\cos\theta, \qquad \sin\big((k+1)\theta\big) - \sin\big((k-1)\theta\big) = 2\cos(k\theta)\sin\theta.$$

La première, à la limite, s'écrit $2\ell = 2\ell\cos\theta$: comme $0 < \ln 2 < 2\pi$, $\cos\theta \neq 1$ et donc $\ell = 0$. La seconde a alors une limite nulle, et comme $0 < \ln 2 < \pi$ donne $\sin\theta \neq 0$, on en tire $\cos(k\theta) \to 0$. Il viendrait

$$1 = \sin^2(k\theta) + \cos^2(k\theta) \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0,$$

ce qui est absurde. Donc $(\sin(k\ln 2))$ diverge, $(\sin(\ln N))$ aussi, et (I_N) avec elle.
Rien n'est propre à 2 : l'argument montre que $(\sin(k\theta))$ diverge pour tout $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$.
Conclusion. $S_N = (S_N - I_N) + I_N$ est la somme d'une suite convergente et d'une suite sans limite : elle n'a pas de limite.

$$\boxed{\sum_{n\geq 1} \frac{\cos(\ln n)}{n} \text{ diverge}}$$

Une divergence qui n'explose pas. $\sin(\ln N)$ reste dans $[-1, 1]$: les sommes partielles *oscillent* entre deux valeurs finies, sans tendre vers $\pm\infty$ ni vers une limite. Diverger, pour une série, ce n'est pas nécessairement croître sans fin.
Le même argument sert plus loin. Pour $u_n = \frac{\cos(\ln n)}{n^\alpha}$ avec $0 < \alpha \leq 1$, la dérivée reste en $\frac{1}{t^{\alpha+1}}$, donc l'étape 1 tient encore ; et l'étape 2 donne $\int_0^{\ln N} e^{(1-\alpha)u}\cos u\,\mathrm{d}u$, qui oscille toujours, cette fois en amplitude croissante. Pour $\alpha > 1$, en revanche, $\left|\frac{\cos(\ln n)}{n^\alpha}\right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$ donne directement la convergence absolue.

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*
Énoncé. Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I. Si

- (f_n) converge **simplement** sur I vers une fonction f,
- (f_n') converge **uniformément sur tout segment** de I vers une fonction g,

alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f' = g$. On obtient de plus la convergence uniforme de (f_n) vers f sur tout segment de I.
Où porte l'hypothèse forte. Sur la suite des **dérivées** : c'est (f_n') qui doit converger uniformément, la convergence simple suffisant pour (f_n). Dériver n'est pas une opération continue pour la convergence uniforme, intégrer l'est.
Le contre-exemple : on retire la convergence uniforme des dérivées. Sur $I = \mathbb{R}$, posons $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n}} \quad (n \geq 1)$. Comme $x^2 + \frac{1}{n} > 0$, chaque f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Par quantité conjuguée, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq f_n(x) - |x| = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}},$$

majorant **indépendant de** x : $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0$, donc (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $f : x \mapsto |x|$, qui n'est pas dérivable en 0 — a fortiori pas de classe $\mathcal{C}^1$.
L'hypothèse est bien défaut. Le théorème ne conclut rien à partir de la convergence uniforme des f_n. Ici $f_n'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction qui vaut -1 sur $\mathbb{R}_-^*$, 0 en 0 et 1 sur $\mathbb{R}_+^*$; cette limite n'étant pas continue alors que chaque f_n' l'est, la convergence n'est uniforme sur aucun segment contenant 0. L'hypothèse du théorème est donc en défaut, exactement là où f cesse d'être dérivable.

Exercice n° 1. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x, on pose

$$f_n(x) = \frac{n^3 x}{n^4 + x^4}.$$

1. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction à préciser.
2. Étudier la convergence uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur tout segment $[-a, a]$, où a est un réel strictement positif.

1. Soit x un réel. À x fixé, le dénominateur est dominé par n^4, c'est-à-dire $n^4 + x^4 \underset{n\to+\infty}{\sim} n^4$:
$$f_n(x) = \frac{n^3 x}{n^4 + x^4} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^3 x}{n^4} = \frac{x}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$
D'où $\boxed{(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \text{ converge simplement vers } 0 \text{ sur } \mathbb{R}}$.
2. **Il n'y a pas convergence uniforme sur** $\mathbb{R}$**.** Pour le voir, on cherche à faire grandir x *en même temps* que n : la borne supérieure porte sur $\mathbb{R}$ tout entier, rien n'oblige à garder x fixé. Le choix $x = n$ équilibre les deux termes du dénominateur : pour tout entier $n \geq 1$,
$$f_n(n) = \frac{n^3 \times n}{n^4 + n^4} = \frac{n^4}{2\,n^4} = \frac{1}{2},$$
donc
$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \|f_n\|_{\infty,\mathbb{R}} = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| \geq |f_n(n)| = \frac{1}{2},$$
quantité qui ne tend pas vers 0 : $\boxed{\text{pas de convergence uniforme sur } \mathbb{R}}$. La bosse de f_n ne s'écrase pas, elle s'éloigne — d'où l'idée d'aller la chercher avec une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
3. Soient a un réel strictement positif et n un entier ≥ 1. Sur $[-a, a]$ on majore $|x|$ par a au numérateur, et le dénominateur par n^4 en dessous :
$$\forall x \in [-a, a], \qquad |f_n(x)| = \frac{n^3|x|}{n^4 + x^4} \leq \frac{n^3 a}{n^4} = \frac{a}{n},$$
majorant **indépendant de** x. Donc $\|f_n\|_{\infty,[-a,a]} \leq \frac{a}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, d'où $\boxed{\text{convergence uniforme sur } [-a, a]}$.
La convergence est donc uniforme sur tout segment, sans l'être sur $\mathbb{R}$: c'est le cas le plus fréquent.

Exercice n° 2. Soit θ un réel. Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \frac{\cos(n\theta)}{n} \qquad (n \geq 1).$$

Cas $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$**.** Pour tout entier $n \geq 1$, $u_n = \frac{1}{n}$: la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} u_n$ diverge.

Cas $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$**.** Aucun critère usuel ne s'applique : le signe de u_n n'est pas constant, il n'y a pas d'alternance, et $|u_n| \leq \frac{1}{n}$ majore par le terme d'une série divergente. On passe par les complexes en posant, pour tout entier $n \geq 1$,

$$w_n = \frac{e^{in\theta}}{n}, \qquad A_n = \sum_{k=1}^{n} e^{ik\theta}, \qquad \text{ainsi que} \quad A_0 = 0,$$

de sorte que $u_n = \Re(w_n)$.
Étape 1 : la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée. Comme $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on a $e^{i\theta} \neq 1$ et la somme géométrique donne, pour tout entier $n \geq 1$,

$$A_n = e^{i\theta}\,\frac{e^{in\theta}-1}{e^{i\theta}-1}, \qquad \text{d'où} \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |A_n| \leq \frac{2}{|e^{i\theta}-1|} =: M,$$

le réel M ne dépendant pas de n.
Étape 2 : transformation d'Abel. Pour tout entier $n \geq 1$, $e^{in\theta} = A_n - A_{n-1}$. Donc, pour tout entier $N \geq 2$,

$$\sum_{n=1}^{N} w_n = \sum_{n=1}^{N} \frac{A_n - A_{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{N} \frac{A_n}{n} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{A_n}{n+1} = \frac{A_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} A_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right),$$

après changement d'indice dans la seconde somme, dont le terme d'indice $n = 0$ est nul.
Étape 3 : les deux morceaux. D'une part, $\left|\frac{A_N}{N}\right| \leq \frac{M}{N}$ pour tout entier $N \geq 1$, donc $\frac{A_N}{N} \to 0$. D'autre part,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \left|A_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)\right| = \frac{|A_n|}{n(n+1)} \leq \frac{M}{n^2},$$

donc la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} A_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ converge absolument, donc converge. La suite des sommes partielles de $\displaystyle\sum_{n\geq 1} w_n$ est somme de deux suites convergentes : la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} w_n$ converge, et $\displaystyle\sum_{n\geq 1} u_n$ aussi en prenant les parties réelles.
Conclusion.

$$\boxed{\sum_{n\geq 1} \frac{\cos(n\theta)}{n} \text{ converge } \iff \theta \notin 2\pi\mathbb{Z}.}$$

Abel est l'intégration par parties des séries : il échange la décroissance de $\frac{1}{n}$ contre le caractère borné des sommes partielles de $\left(e^{in\theta}\right)$. Le mécanisme est général : si (a_n) décroît vers 0 et si les sommes partielles de (b_n) sont bornées, alors $\sum a_n b_n$ converge — la preuve est mot pour mot celle ci-dessus. Le critère spécial des séries alternées en est le cas $b_n = (-1)^n$.

Au passage, les parties imaginaires donnent la convergence de $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\sin(n\theta)}{n}$ pour tout réel θ (le cas $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ étant trivial, la série étant nulle).